Módulo 2: Economía y facturación de la nube

Resumen completo de la Student Guide (AWS Academy Cloud Foundations)

Alumno: **Guillermo Martín**
Curso: **2º ASIR**

Índice

1. De qué va el módulo

- Objetivos del módulo

2. Sección 1: Aspectos básicos de los precios

- Los tres factores de costo
- Filosofía de precios: ¿cómo se paga por AWS?
- Precios personalizados
- Nivel gratuito de AWS (capa gratuita)
- Servicios sin cargo
- Conclusiones de la sección 1

3. Sección 2: Costo total de propiedad (TCO)

- En las instalaciones frente a la nube
- Qué es el TCO
- Consideraciones del TCO: qué costes hay que contar
- Ejemplo de comparación a 3 años
- Calculadora de precios de AWS
- Beneficios adicionales: duros y blandos
- Caso práctico: Delaware North

4. Sección 3: AWS Organizations

- Qué es
- Terminología
- Funciones principales
- Seguridad: IAM frente a SCP
- Cómo se configura (4 pasos)
- Límites de AWS Organizations
- Cómo se accede

5. Sección 4: Administración de facturación y costos de AWS

- Qué es
- Panel de facturación de AWS
- Las cuatro herramientas

6. Sección 5: Soporte técnico

- AWS Support

Los cuatro planes de soporte

Severidad de los casos y tiempo de respuesta

7. Resumen final del módulo y pregunta de examen

Pregunta de examen de ejemplo

Recursos adicionales que cita la guía

8. Trampas típicas y datos para memorizar

9. Preguntas de autoevaluación

1. De qué va el módulo

La guía del estudiante del Módulo 2 tiene 75 páginas (versión 2.0.16, código 100-ACCLFO-20-LA-SG). Explica cómo cobra AWS, cómo se compara lo que cuesta tener los servidores en casa frente a tenerlos en la nube, cómo se agrupan varias cuentas para pagarlas juntas, qué herramientas hay para controlar el gasto y qué planes de soporte ofrece AWS.

Está dividida en cinco secciones:

1. Aspectos básicos de los precios
2. Costo total de propiedad (TCO)
3. AWS Organizations
4. Administración de facturación y costos de AWS
5. Soporte técnico

Además trae una **demostración** del panel de facturación, dos **actividades** (la Calculadora de precios de AWS y una "búsqueda del tesoro" de planes de soporte) y una **evaluación de conocimientos** al final.

Objetivos del módulo

Al terminar, se supone que sabes:

- Explicar la filosofía de precios de AWS.
- Reconocer las características fundamentales de la fijación de precios.
- Indicar los elementos del costo total de propiedad.
- Analizar los resultados de la Calculadora de precios de AWS.
- Identificar cómo montar una estructura organizativa que simplifique la facturación y la visibilidad de las cuentas para revisar los costos.
- Identificar qué se puede hacer en el Panel de facturación de AWS.
- Describir cómo se usan AWS Bills, el explorador de costos, AWS Budgets y los Informes de costo y uso.
- Identificar los distintos planes de soporte técnico de AWS y lo que incluye cada uno.

2. Sección 1: Aspectos básicos de los precios

Los tres factores de costo

En AWS casi todo lo que pagas sale de tres cosas:

Factor	Cómo se cobra
Cómputo	Por hora o por segundo (por segundo **solo en Linux**). Varía según el tipo de instancia.
Almacenamiento	Normalmente por GB.
Transferencia de datos	La **salida** se suma y se cobra, normalmente por GB. La **entrada no se cobra** (con alguna excepción).

Detalles que pueden caer:

- En la mayoría de los casos **no se cobra** la transferencia de datos de entrada, ni la transferencia **entre servicios de AWS dentro de la misma región**. Hay excepciones, así que hay que mirar las tarifas antes de usar un servicio.
- La transferencia de salida se suma entre todos los servicios y se cobra según la tarifa de salida. En la factura mensual aparece como **"Transferencia saliente de datos de AWS"**.
- Los costos de transferencia de salida son **escalonados** (por niveles).

Filosofía de precios: ¿cómo se paga por AWS?

Aunque AWS ha ido sacando muchos más servicios, la filosofía de precios no ha cambiado: **al final de cada mes pagas por lo que has usado**. Puedes empezar o dejar de usar un producto cuando quieras y **no hay contratos a largo plazo**. Es un modelo "al estilo de las utilidades" (como la luz o el agua), y se resume en cuatro ideas:

1. Pague por lo que usa.
2. Pague menos al reservar.
3. Pague menos al utilizar más.
4. Pague aún menos a medida que crece AWS.

1. Pague por lo que usa

Solo pagas por los servicios que usas, **sin grandes gastos iniciales**. No tienes que gastar en montar una infraestructura cara (servidores, licencias de software, alquiler de instalaciones). Todos los servicios están disponibles **bajo demanda**, sin contratos largos ni licencias complicadas. Así la empresa se adapta a lo que necesite en cada momento y dedica el dinero a innovar.

En la diapositiva se compara con un gráfico: en las instalaciones el gasto va a saltos grandes (compras capacidad por adelantado), y en AWS el gasto sigue a la demanda real.

2. Pague menos al reservar: Instancias reservadas (RI)

Para algunos servicios, como **Amazon EC2** y **Amazon RDS**, puedes comprar capacidad reservada. Con las instancias reservadas se ahorra **hasta un 75 %** respecto a la misma capacidad bajo demanda.

Hay tres opciones. Cuanto más pagas por adelantado, más descuento te hacen:

Opción	Siglas	Descuento
Pago total anticipado	**AURI** (All Upfront)	El **mayor** descuento
Pago parcial anticipado	**PURI** (Partial Upfront)	Descuento menor
Sin pago anticipado	**NURI** (No Upfront)	Descuento aún menor, pero no gastas nada al principio y tienes ese dinero para otros proyectos

Con la capacidad reservada la empresa minimiza riesgos, tiene presupuestos más previsibles y cumple políticas que exigen compromisos a más largo plazo.

3. Pague menos al utilizar más: descuentos por volumen

- Cuanto más usas, más ahorras.
- Servicios como **Amazon S3**, **Amazon EBS** o **Amazon EFS** tienen **precios por niveles**: cuanto más usas, **menos pagas por GB**.
- La transferencia de datos de entrada **siempre es gratuita**.
- Hay varios servicios de almacenamiento con precios distintos según lo que necesites: se paga menos según **la frecuencia con la que accedes a los datos** y el rendimiento que necesites al recuperarlos. Lo ideal es combinar bien las opciones para bajar costes sin perder rendimiento, seguridad ni durabilidad.

Es decir, al crecer tu uso te beneficias de las **economías de escala**.

4. Pague aún menos a medida que crece AWS

- AWS se centra en reducir costes: hardware del centro de datos, eficiencia operativa, consumo de energía.
- Esos ahorros de las economías de escala te los **traspasa** bajando precios.
- **Desde 2006, AWS ha bajado los precios 75 veces** (dato a septiembre de 2019).
- Los recursos nuevos, con más rendimiento, **sustituyen a los actuales sin cargo adicional**.

Precios personalizados

Si ninguno de los modelos de precios encaja con tu proyecto, AWS ofrece **precios personalizados** para proyectos de **gran volumen** y con requisitos únicos.

Nivel gratuito de AWS (capa gratuita)

Para que los clientes nuevos prueben la nube, AWS tiene una capa de uso gratuito **durante 1 año para clientes nuevos**. Solo cubre ciertos servicios y opciones. Por ejemplo, puedes ejecutar una **microinstancia T2 de Amazon EC2** gratis durante un año, y tienes

un nivel de uso gratuito en Amazon S3, Amazon EBS, Elastic Load Balancing, transferencia de datos y otros servicios.

Servicios sin cargo

AWS tiene servicios que **no cuestan nada en sí mismos**:

Servicio	Para qué sirve
Amazon VPC	Crear una sección aislada de forma lógica de la nube de AWS, una red virtual definida por ti donde lanzar recursos.
AWS IAM	Controlar el acceso de los usuarios a los recursos y servicios de AWS.
Facturación unificada	Función de AWS Organizations para pagar juntas varias cuentas de AWS (o de AISPL).
AWS Elastic Beanstalk	Implementar y administrar aplicaciones rápidamente en la nube.
AWS CloudFormation	Crear y aprovisionar un conjunto de recursos de AWS relacionados de forma ordenada y predecible.
Escalado automático (Automatic Scaling)	Añadir o quitar recursos automáticamente según las condiciones que pongas: sube en los picos para mantener el rendimiento y baja cuando cae la demanda para ahorrar.
AWS OpsWorks	Servicio de administración de aplicaciones para implementarlas y manejarlas.

Trampa típica: el servicio es gratis, pero **los recursos que crea no**. Si el escalado automático lanza más instancias EC2, esas instancias se cobran. En la diapositiva Elastic Beanstalk, el escalado automático y CloudFormation llevan un asterisco por esto mismo.

Ventajas de la **facturación unificada** que da la guía:

- Una sola factura para varias cuentas.
- Seguimiento sencillo de los cargos de cada cuenta.
- Menos cargos gracias a los descuentos por volumen del **uso combinado**.
- Unificar todas las cuentas y conseguir beneficios por niveles.

Nota sobre AISPL: la diferencia entre una cuenta de AWS y una de AISPL es el **vendedor de registro**. Las cuentas AWS las gestiona Amazon Web Services, Inc.; las AISPL, Amazon Internet Services Private Limited. Si al crear la cuenta pusiste una dirección de la India, el vendedor por defecto es AISPL y te facturan en **rupias indias (INR)**.

Conclusiones de la sección 1

- **No se cobra** (con excepciones) la transferencia de entrada ni la transferencia entre servicios dentro de la misma región.
- Pagas por lo que usas, empiezas y paras cuando quieras, sin contratos largos.
- Algunos servicios son gratis, pero lo que aprovisionan puede no serlo.

- La mejor forma de calcular el coste es analizar los aspectos fundamentales de cada servicio, estimar cuánto vas a usar y compararlo con los precios publicados en la web de AWS.

3. Sección 2: Costo total de propiedad (TCO)

En las instalaciones frente a la nube

Infraestructura tradicional (en las instalaciones)	**Nube de AWS**
Se monta en los servidores y equipos de la propia empresa.	Se compra a un proveedor que construye y mantiene instalaciones, hardware y personal.
Muchos **costos fijos**, también llamados **gastos de capital (CapEx)**: instalaciones, hardware, licencias, personal de mantenimiento.	**Sin gastos iniciales**: pagas por lo que usas.
Escalar hacia arriba es caro y lento. **Reducir no baja los costos fijos.**	Reducir y escalar es sencillo.
Largos ciclos de planificación; comprar, construir, administrar y actualizar muchos componentes.	Infraestructura de autoservicio, más rapidez de comercialización y agilidad. Costes según el consumo.

Comparar las dos cosas es difícil porque usan conceptos y términos distintos. Para eso está el TCO.

Qué es el TCO

El **costo total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership)** es una **estimación financiera** que ayuda a identificar los **costos directos e indirectos** de un sistema. Incluye el coste del servicio más todos los costes asociados a tenerlo.

Se usa para:

- Comparar lo que cuesta ejecutar una infraestructura completa o una carga de trabajo concreta en las instalaciones (o en coubicación) frente a hacerlo en AWS.
- Hacer presupuestos y montar el **caso de negocio** para mudarse a la nube.

Consideraciones del TCO: qué costes hay que contar

La guía los agrupa en cuatro bloques:

Bloque	Qué incluye
1. Costos de servidores	Hardware: servidor, chasis de rack, unidades de distribución de energía (PDU), conmutadores de parte superior del rack (TOR) y su mantenimiento. Software: sistema operativo y licencias de virtualización (y su mantenimiento). Instalaciones: espacio, electricidad, refrigeración.
2. Costos de almacenamiento	Hardware: discos, red de área de almacenamiento (SAN), conmutadores de canal de fibra (FC). Costos de administración del almacenamiento. Instalaciones: espacio, electricidad, refrigeración.
3. Costos de red	Hardware de red: conmutadores LAN, ancho de banda del balanceador de carga. Costos de administración de red. Instalaciones: espacio, electricidad, refrigeración.
4. Costos de mano de obra de TI	Costos de administración de servidores, es decir, el personal que lo gestiona todo.

En las instalaciones hay que tener en cuenta:

- **Costos directos**: energía, espacio, almacenamiento y operaciones de TI para gestionarlo.
- **Costos indirectos**: infraestructura de red y almacenamiento.

El diagrama es conceptual y no lo recoge todo: según la solución, el software puede incluir base de datos, administración o niveles intermedios; las instalaciones pueden incluir actualizaciones, mantenimiento, seguridad del edificio o impuestos; y la mano de obra puede incluir administración de seguridad y de aplicaciones.

En la nube, en cambio, los costes son fáciles de calcular: precios transparentes por métricas de uso (RAM, almacenamiento, ancho de banda…), normalmente por unidad de tiempo.

Ejemplo de comparación a 3 años

	En las instalaciones	AWS
Configuración	1 máquina virtual con 4 CPU, 16 GB de RAM, Linux, uso medio del 100 %, optimizada para RAM	1 instancia **m4.xlarge** (4 CPU, 16 GB de RAM), **instancia reservada con pago parcial anticipado (PURI) a 3 años**, con soporte de nivel empresarial
Coste total en 3 años	**167 422 USD**	**7509 USD**

- Ahorro: **159 913 USD** en 3 años, **hasta un 96 % al año**.
- El gráfico desglosa servidor, almacenamiento, red y mano de obra de TI.
- La idea clave: la solución en las instalaciones **cuesta lo mismo se use o no se use la capacidad**. En AWS los recursos se ponen en marcha cuando hacen falta y se retiran cuando no.

Calculadora de precios de AWS

Herramienta para **estimar la factura mensual** de AWS. Sirve para:

- Calcular los costes mensuales.
- Encontrar formas de reducirlos.
- Modelar tus soluciones **antes de construirlas**.
- Ver los puntos de precio y los cálculos que hay detrás de la estimación.
- Encontrar los tipos de instancia disponibles y las condiciones de contrato que encajan contigo.
- Poner nombre a la estimación y crear y nombrar **grupos de servicios**.

Los **grupos** son contenedores donde metes servicios para construir la estimación. Puedes organizarlos por centro de costes, departamento, arquitectura de producto, etc. Si quieres comparar varias formas de montar lo mismo, haces un grupo por cada variante.

Web: `https://calculator.aws/#/`

Cómo leer una estimación

La estimación se divide en tres totales:

Total	Qué significa
Costo total de los primeros 12 meses	Suma de lo inicial y lo mensual para el grupo actual y todo lo que contiene.
Total inicial (pago anticipado)	Lo que pagarás por adelantado al montar tu pila de AWS.
Total mensual	Lo que gastarás cada mes con la pila funcionando.

Ejemplo de la guía: 12 meses = **886,92 USD**, inicial = **0 USD**, mensual = **73,91 USD** (73,91 × 12 = 886,92).

Actividad: en grupos de 4 o 5, usar la calculadora con unas especificaciones dadas, hacer una estimación y contarla a la clase.

Beneficios adicionales: duros y blandos

El TCO compara lo que hay hoy en las instalaciones con lo que costará en la nube, pero se queda corto para ver todo el impacto. Para eso se hace un análisis de **retorno de la inversión (ROI)**: primero se buscan los beneficios tangibles (ahorros duros) y luego los ahorros blandos, que cuesta medir pero pueden valer más.

Beneficios duros (se miden)	Beneficios blandos (difíciles de cuantificar)
Menos gasto en cómputo, almacenamiento, redes y seguridad	Reutilizar servicios y aplicaciones para definir (y redefinir) soluciones con el mismo servicio de nube
Menos compras de hardware y software (**CapEx**)	Más productividad de los desarrolladores
Menos costes operativos, de copia de seguridad y de recuperación ante desastres	Más satisfacción del cliente
Menos personal de operaciones	Procesos de negocio ágiles que responden rápido a nuevas oportunidades
	Más alcance global

Caso práctico: Delaware North

Contexto. Empresa de alimentación y hostelería que empezó en **1915** vendiendo cacahuetes y palomitas. Hoy tiene **más de 200 sedes**, **500 millones de clientes** al año y **3000 millones USD** de ingresos anuales. Algunos sitios: Centro Espacial Kennedy (Florida), aeropuerto de Heathrow (Londres), Kings Canyon Resort (Australia) y Lambeau Field (Green Bay Packers, Wisconsin).

Desafío. Su centro de datos propio era cada vez más caro e ineficaz. Necesitaban implementar soluciones nuevas rápido y **actualizar constantemente equipos obsoletos**. El director de información, Kevin Quinlivan, dijo que tenían que buscar una estrategia mejor.

Criterios (tras migrar unos **50 sitios web a AWS en 2013**):

- Una solución amplia que gestionara todas sus cargas de trabajo.
- Poder cambiar procesos para ser más eficientes y gastar menos.
- Quitarse el trabajo pesado, como **parchear software**.
- Conseguir un **ROI positivo**.

Solución.

- Trasladaron su centro de datos a AWS.
- Eliminaron **205 servidores (más del 90 %)**. Se quedaron con unos **20 servidores** en la sede para comunicaciones y archivo e impresión, por precaución con la latencia.
- Pasaron casi todas las aplicaciones a AWS (middleware Fiorano, Crystal Reports y QLIK, escritorio virtual Citrix, Microsoft System Center Configuration Manager).
- Usaron **instancias reservadas de Amazon EC2 a 3 años** (y sus renovaciones).
- Ahorro calculado: **3,5 millones USD en 5 años**.

El gráfico compara 2015-2019: el entorno propio cuesta unos 2 millones USD en 2015 y unos 600 000 USD los años siguientes, mientras que AWS se queda en unos 100 000-300 000 USD al año.

Resultados (unos 6 meses después):

Objetivo	Resultado
Crecimiento / negocio 24/7	Cumplimiento y seguridad robustos, mejor recuperación ante desastres, más capacidad de cómputo
Rapidez de comercialización	**1 día** para aprovisionar una nueva unidad de negocio (antes 2-3 semanas); **minutos** para lanzar un servicio (antes semanas)
Eficiencia operativa	Optimización y reducción continua de costes

4. Sección 3: AWS Organizations

Qué es

AWS Organizations es un servicio de **administración de cuentas** que permite juntar varias cuentas de AWS en una **organización** que creas y gestionas de forma centralizada. Incluye administración de cuentas y **facturación unificada**.

Beneficios principales:

- Políticas de acceso gestionadas de forma centralizada en varias cuentas.
- Acceso controlado a los servicios de AWS.
- Creación y administración automatizada de cuentas.
- Facturación unificada de varias cuentas.

Terminología

- **Organización / raíz (root):** la parte de arriba de la jerarquía.
- **Unidad organizativa (OU):** contenedor de cuentas dentro de la raíz. **Una OU puede contener otras OU.**
- **Cuenta:** una cuenta de AWS normal con sus recursos. Son las "hojas" del árbol.
- **Política:** se adjunta a un nodo (raíz, OU o cuenta) y **se hereda hacia abajo**, a todas las ramas y hojas que cuelgan de él.

La estructura es un **árbol invertido**: la raíz arriba, las OU como ramas y las cuentas como hojas. Reglas:

- Una OU solo puede tener **un padre**.
- Cada cuenta puede estar en **una sola OU**.
- Puedes adjuntar una política directamente a una cuenta para controlar solo esa cuenta.

En el ejemplo del texto, la organización tiene **seis cuentas en cuatro OU**.

Funciones principales

Función	Qué permite
Administración basada en políticas	Crear **políticas de control de servicios (SCP)** que controlan de forma centralizada qué servicios se usan en varias cuentas.
Administración basada en grupos	Agrupar cuentas y adjuntar políticas al grupo.
API para automatizar	Crear y gestionar cuentas nuevas de forma automática.
Facturación unificada	Un único método de pago para todas las cuentas, vista conjunta de los cargos y descuentos por uso agregado.

Seguridad: IAM frente a SCP

Organizations **no sustituye** a las políticas de IAM. Son dos cosas distintas:

	Políticas de IAM	**Políticas de control de servicios (SCP)**
A quién se aplican	**Usuarios, grupos y roles** de IAM	**Cuentas** individuales o grupos de cuentas en una **OU**
Qué controlan	Servicios (ej. S3), recursos concretos (ej. un bucket) o acciones de API (ej. `s3:CreateBucket`)	Servicios de AWS permitidos o denegados
Usuario raíz	**No pueden** restringir al usuario raíz de la cuenta	**Sí afectan** a todos, **incluido el usuario raíz**

Cómo se configura (4 pasos)

Se supone que tienes dos cuentas y entras como administrador en las dos.

1. **Crear la organización**, con tu cuenta actual como **cuenta principal**. Puedes invitar a otra cuenta o crear una cuenta miembro.
2. **Crear unidades organizativas** (dos en el ejemplo) y meter en ellas las cuentas miembro.
3. **Crear políticas de control de servicios**, que limitan lo que se puede delegar a los usuarios y roles de las cuentas miembro. Una SCP es un tipo de política de control de la organización.
4. **Probar las restricciones**: entrar como usuario de cada rol (OU1, OU2) y ver cómo afectan las SCP. También se puede usar el **simulador de políticas de IAM**.

Límites de AWS Organizations

Límite	Valor
Nombres	Caracteres **Unicode**, máximo **250 caracteres**
Número de cuentas	Varía (una invitación enviada cuenta para el límite)
Número de raíces	**1**
Número de OU	**1000**
Número de políticas	**1000**
Tamaño máximo de un documento de SCP	**5120 bytes**
Anidamiento máximo de OU	**5 niveles** por debajo de la raíz
Invitaciones enviadas al día	**20**
Cuentas miembro creándose a la vez	**5**
Entidades a las que adjuntar una política	**Ilimitadas**

Cómo se accede

- **Consola de administración de AWS:** interfaz web, permite hacer cualquier tarea.
- **AWS CLI:** comandos desde tu terminal; puede ser más rápido que la consola.
- **SDK de AWS:** librerías y código de ejemplo (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android). Firman las peticiones, gestionan errores y reintentan solas.
- **API de consultas HTTPS:** acceso programático enviando peticiones HTTPS directamente; tienes que firmar tú las peticiones con tus credenciales.

5. Sección 4: Administración de facturación y costos de AWS

Qué es

AWS Billing and Cost Management (Administración de facturación y costos) es el servicio para **pagar la factura**, **supervisar el uso** y **presupuestar** los costes. Permite hacer previsiones de gasto y consumo para planificar. Puedes elegir un periodo personalizado, ver los datos por mes o por día, y filtrar y agrupar por distintas dimensiones.

Panel de facturación de AWS

Muestra cómo va el gasto **en lo que va de mes**, qué servicios se llevan la mayor parte y las tendencias. Dos gráficos importantes:

- **Resumen de gastos:** lo gastado el mes pasado, lo estimado en lo que va de mes y la **previsión** para el mes en curso.

- **Gasto mensual hasta la fecha por servicio:** los servicios que más usas y qué parte del coste tiene cada uno.

Las cuatro herramientas

Herramienta	Para qué sirve	Lo que hay que recordar
AWS Bills (facturación mensual)	Ver lo que se gastó el **mes pasado** en cada servicio	Desglose por **región** y por **cuenta vinculada**
Explorador de costos (Cost Explorer)	Ver los costes **en gráficos** y analizarlos en el tiempo	**Gratis**. Datos de los **últimos 13 meses**. Previsión de los **próximos 3 meses**. Informe por defecto de los **últimos 3 meses** con previsión del mes siguiente e intervalo de confianza. Detecta patrones, servicios más usados, zonas de disponibilidad con más tráfico y cuentas vinculadas más usadas
AWS Budgets	**Presupuestos y alertas**	Usa la visualización del explorador de costos. Avisa cuando superas (o se prevé que superes) el presupuesto. Seguimiento **mensual, trimestral o anual**, con fechas personalizables. Alertas por **correo electrónico** o **Amazon SNS**
Informe de costo y uso (Cost and Usage Report)	La información **más completa** sobre uso y costes	Partidas **por hora o por día** para cada servicio. Se puede publicar en un **bucket de S3**. Se actualiza **una vez al día**

Demostración: vídeo grabado del panel de facturación de Amazon (el panel del ejemplo muestra un gasto de 7453,41 USD en octubre de 2017, con EC2 como servicio más caro).

6. Sección 5: Soporte técnico

AWS Support

AWS Support combina **herramientas y experiencia** para ayudar a todo tipo de clientes: los que están **experimentando**, los que usan AWS **en producción** y los que lo usan para cosas **críticas para el negocio**.

Recursos concretos:

Necesidad	Recurso
Orientación proactiva	**Director técnico de cuenta (TAM, Technical Account Manager)**: punto de contacto principal; orienta, revisa la arquitectura y te mantiene informado
Prácticas recomendadas	**AWS Trusted Advisor**: como un experto en la nube personalizado; busca formas de reducir gastos y aumentar rendimiento y tolerancia a fallos
Asistencia con la cuenta	**AWS Support Concierge**: equipo experto en cuentas y facturación; responde dudas **no técnicas** de facturación y cuentas

Los cuatro planes de soporte

Plan	Para quién	Qué incluye
Basic	Todos	Atención al cliente, documentación, documentos técnicos y foros, 24/7. **Seis comprobaciones principales de Trusted Advisor**. Personal Health Dashboard (y Service Health Dashboard). **Sin soporte de casos técnicos**
Developer	Quien hace **pruebas o desarrollo inicial**	Orientación y soporte técnico; cargas que **no son de producción**
Business	Quien tiene **cargas de producción**	Una o más aplicaciones en producción, varios servicios activos o uso intensivo de servicios clave, necesidad de que todo esté disponible, sea escalable y seguro
Enterprise	Quien tiene **cargas críticas** (misión crítica)	Administración proactiva, cargas según las prácticas recomendadas, apoyo de AWS en lanzamientos y migraciones, y **TAM** asignado

Severidad de los casos y tiempo de respuesta

Cinco niveles de severidad:

- **Crítico:** el negocio está en riesgo; funciones críticas de la aplicación no disponibles.
- **Urgente:** el negocio se ve muy afectado; funciones importantes no disponibles.
- **Alta:** funciones importantes dañadas o deterioradas.
- **Normal:** funciones no críticas que fallan, o una duda urgente de desarrollo.
- **Baja:** duda general de desarrollo o petición de una función.

Tiempos de respuesta por plan:

Plan	Crítico	Urgente	Alta	Normal	Baja
Basic	Sin soporte de casos	—	—	—	—
Developer (horario laboral)	—	—	—	12 h o menos	24 h o menos
Business (24/7)	—	1 h o menos	4 h o menos	12 h o menos	24 h o menos
Enterprise (24/7)	**15 min o menos**	1 h o menos	4 h o menos	12 h o menos	24 h o menos

Para recordarlo: solo Enterprise llega a "Crítico" (15 minutos). Business y Enterprise son 24/7; Developer solo en horario laboral.

Actividad (Support Plan Scavenger Hunt): en grupos de 4 o 5, leer la descripción de una empresa, recomendar el plan de soporte adecuado y explicar a la clase los criterios usados.

7. Resumen final del módulo y pregunta de examen

Lo que repasa la propia guía al final:

- Fundamentos de los precios de AWS.
- Conceptos de TCO: sirve para entender y comparar costes de distintas implementaciones; la Calculadora de precios ayuda a hacer los cálculos y estimar el ahorro.
- Cómo leer una estimación de la Calculadora de precios.
- El panel de facturación y sus herramientas (AWS Bills, explorador de costos, AWS Budgets e Informes de costo y uso) para acceder, entender, asignar, controlar y optimizar costes.
- Las opciones y costes del soporte técnico.

Pregunta de examen de ejemplo

¿Qué servicio de AWS proporciona recomendaciones de optimización de la seguridad de la infraestructura?

- A. API de listas de precios de AWS
- B. Instancias reservadas
- C. **AWS Trusted Advisor ✔**
- D. Flota de spot de Amazon EC2

La palabra clave es **"recomendaciones"**: en cuanto la veas, piensa en Trusted Advisor.

Recursos adicionales que cita la guía

- Centro de ahorro de AWS / casos prácticos: `http://aws.amazon.com/economics/`
- Calculadora de precios: `https://calculator.aws/#/`
- Precios de AWS: `https://aws.amazon.com/pricing/`
- Comparar planes de soporte: `https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/`

8. Trampas típicas y datos para memorizar

Pregunta trampa	Respuesta
¿Se cobra la transferencia de entrada?	**No** (salvo excepciones). Se cobra la de **salida**
¿Y entre servicios de la misma región?	Normalmente **no**
¿Cobro por segundo en EC2?	Sí, pero **solo en Linux**
¿Cuánto se ahorra con instancias reservadas?	**Hasta un 75 %**
¿Qué RI tiene más descuento?	**AURI** (todo por adelantado)
¿En qué servicios se reserva capacidad?	**EC2 y RDS**
¿Cuánto dura el nivel gratuito?	**1 año** para clientes nuevos
¿VPC o IAM cuestan dinero?	**No**, pero los recursos que lanzas sí
¿Cuántas veces ha bajado AWS los precios?	**75 veces** desde 2006 (a septiembre de 2019)
¿Qué es el TCO?	Estimación financiera de **costos directos e indirectos**
¿Qué es CapEx?	**Gasto de capital**: los costes fijos de la infraestructura propia
¿Una SCP puede limitar al usuario raíz?	**Sí**. Una política de IAM **no**
¿Cuántas raíces tiene una organización?	**1**
¿Niveles máximos de OU?	**5** bajo la raíz
¿Cuántos meses de datos ve el explorador de costos?	**13** pasados, previsión de **3**
¿Qué herramienta manda alertas cuando te pasas del presupuesto?	**AWS Budgets** (correo o SNS)
¿Cuál da el detalle más completo, por horas, en un bucket S3?	**Informe de costo y uso**
¿Qué plan no tiene soporte de casos?	**Basic**
¿Qué plan tiene TAM y respuesta en 15 minutos?	**Enterprise**
¿Quién resuelve dudas de facturación no técnicas?	**AWS Support Concierge**
¿Qué servicio da "recomendaciones"?	**AWS Trusted Advisor**

9. Preguntas de autoevaluación

1. Nombra los tres factores fundamentales de costo en AWS y cómo se cobra cada uno.
2. ¿Cuáles son las cuatro ideas de la filosofía de precios de AWS?

3. Ordena AURI, PURI y NURI de mayor a menor descuento y explica qué significa cada sigla.
4. ¿Por qué el escalado automático es "gratis" y aun así puede subirte la factura?
5. Di cuatro servicios de AWS que no tienen cargo.
6. ¿Qué es el TCO y para qué se usa? Pon un ejemplo de coste directo y otro indirecto.
7. Enumera los cuatro bloques de costes que la guía tiene en cuenta en el TCO.
8. En el ejemplo de 3 años, ¿cuánto costaba la opción en las instalaciones, cuánto AWS y cuánto se ahorraba?
9. ¿Qué tres totales muestra una estimación de la Calculadora de precios?
10. Diferencia entre beneficios duros y blandos. Pon dos de cada.
11. Caso Delaware North: ¿cuántos servidores eliminaron y cuánto ahorraron?
12. ¿Qué es una OU? ¿Puede una cuenta estar en dos OU a la vez?
13. Diferencia entre una política de IAM y una SCP.
14. Di los cuatro pasos para configurar AWS Organizations.
15. ¿Qué diferencia hay entre AWS Bills, el explorador de costos, AWS Budgets y el Informe de costo y uso?
16. ¿Qué plan de soporte recomendarías a una startup que solo está haciendo pruebas? ¿Y a un banco con aplicaciones críticas?
17. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de un caso "Urgente" en el plan Business?
18. ¿Qué hace un TAM y en qué plan viene incluido?